

SINCRONIZAÇÃO ESPACIAL EM VEÍCULOS AUTÔNOMOS

P4 Grupo M2



27 de maio de
2026

OBJETIVO ATUAL: SINCRONIZAÇÃO ESPACIAL

- **Mensagens** (classe Message na API) **etiquetadas com coordenadas espaciais na origem.**
- Capacitar os **sistemas autônomos** para **sincronizar suas posições relativas** com uma precisão que permita, no mínimo, posicioná-los em quadrantes específicos.

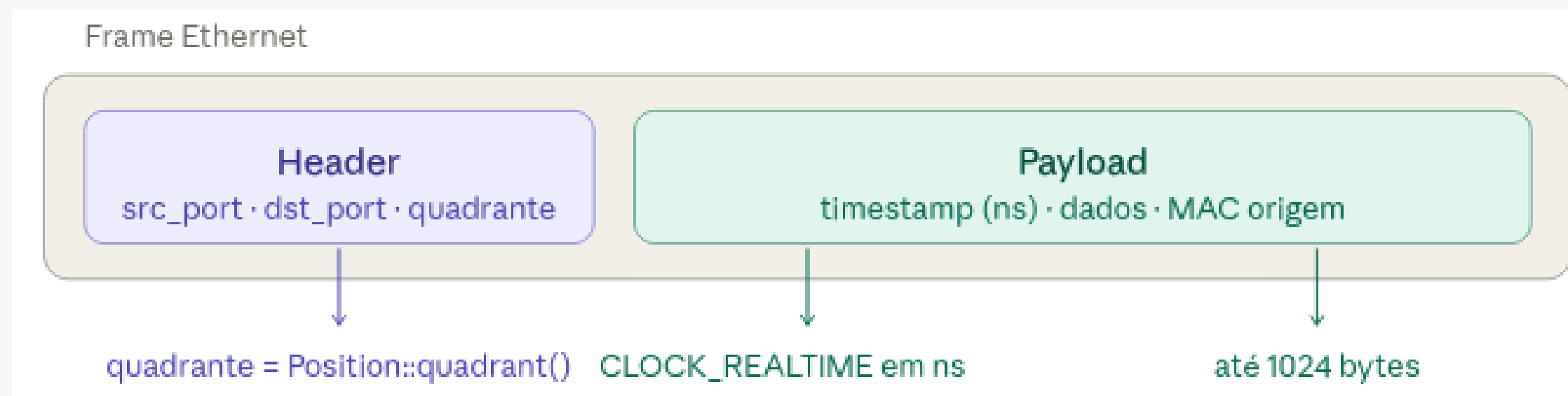
REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA P4:

- Os **componentes** de um mesmo sistema autônomo **compartilham a percepção do espaço** e concordam com exatidão sobre sua localização.
- A sincronização espacial dos sistemas autônomos deve ser feita através de uma **implementação de um módulo de kernel** com uma **interface que retorne as coordenadas de cada VM**.
 - Tais coordenadas são inicialmente definidas de forma aleatória, mas passam então a simular um deslocamento com velocidade variável.
 -
- **Mensagens:** Nesta etapa, as mensagens seguem o seguinte formato:
 - $M = \{\text{origin, timestamp, payload}\}$
 - $PTP = \{\text{address / origin, timestamp, ptp frame}\}$

PRINCIPAIS ADIÇÕES:

- Novo formato de **Mensagens** e **Headers**
- **Módulo de kernel** que atribui o quadrante do veículo aleatoriamente.
- Implementação de **4 RSUs** com posição fixa (uma por quadrante).

FORMATO DO FRAME



Quadrante de origem armazenado em `header.src_quadrant`



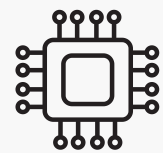
Nos veículos: quadrante lido de `/proc/position` no momento do envio



Nas RSUs: quadrante armazenado manualmente em `Protocol._quadrant`

MÓDULO DE KERNEL: SINCRONIZAÇÃO DE POSIÇÃO

todos os componentes da mesma VM leem o mesmo arquivo



Módulo Linux (.ko) cria /proc/position com permissão somente-leitura

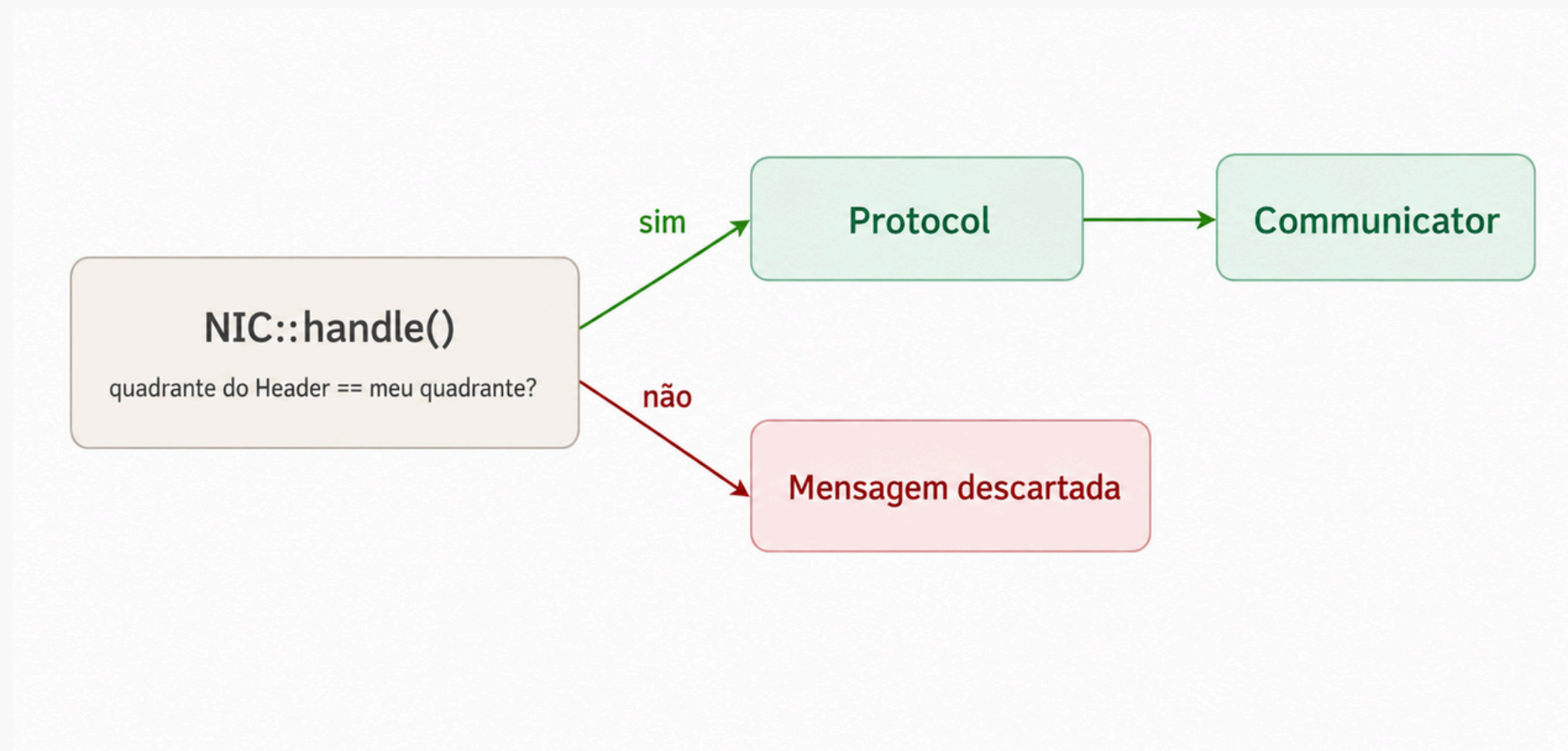


Timer do kernel dispara a cada 4 s e sorteia um quadrante (0–3)



Todos os componentes da VM compartilham a mesma leitura — consenso garantido

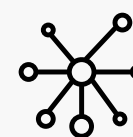
DROP DE MENSAGENS: FILTRO POR QUADRANTE



Ponto único de filtragem: NIC::_handle(), antes de notificar o Protocol

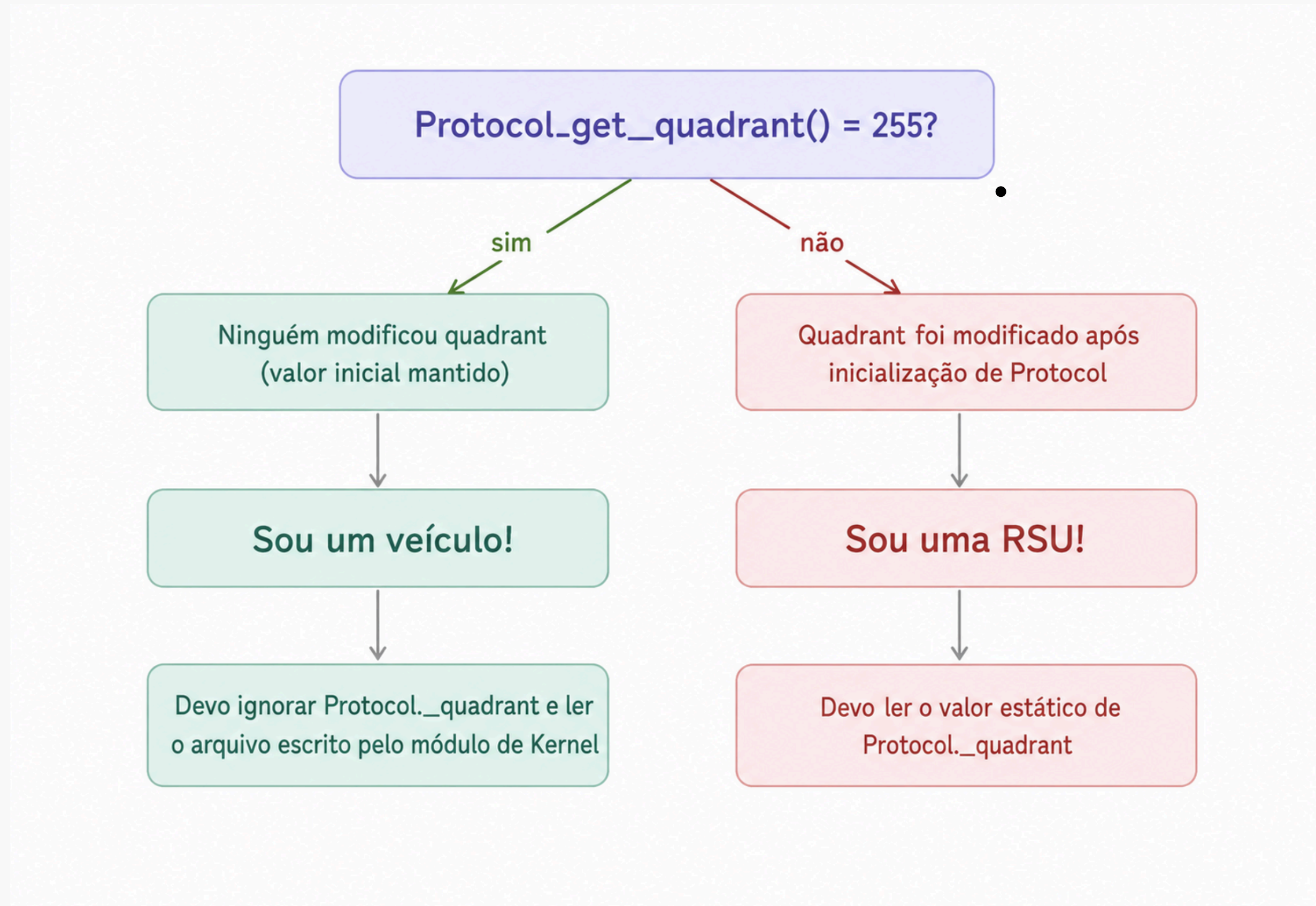


Garante que só mensagens do mesmo quadrante chegam ao veículo



Resultado: veículos em diferentes quadrantes não interagem entre si, mesmo na mesma rede

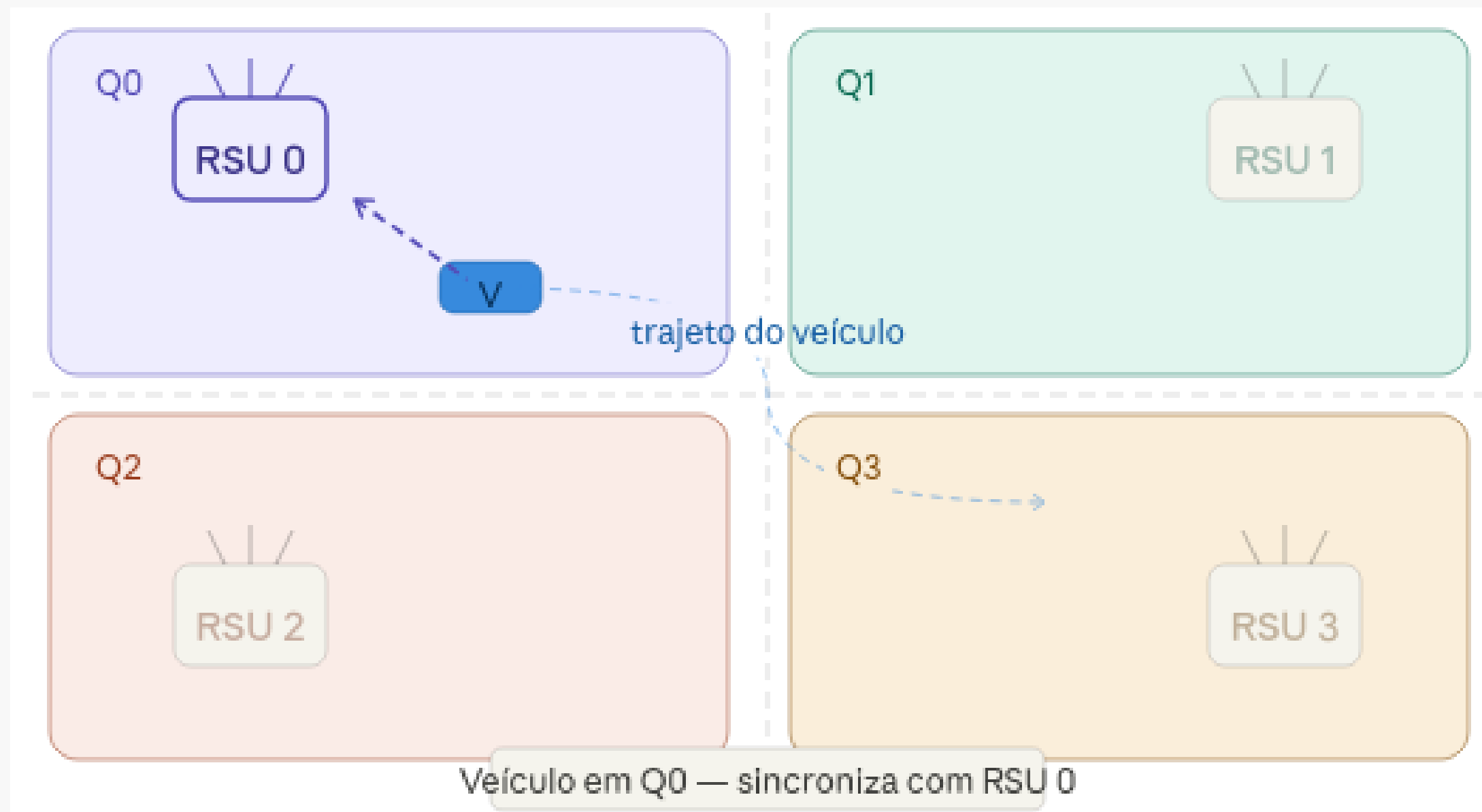
FILTRO DE RSU: COMO RSU DETERMINA SEU QUADRANTE

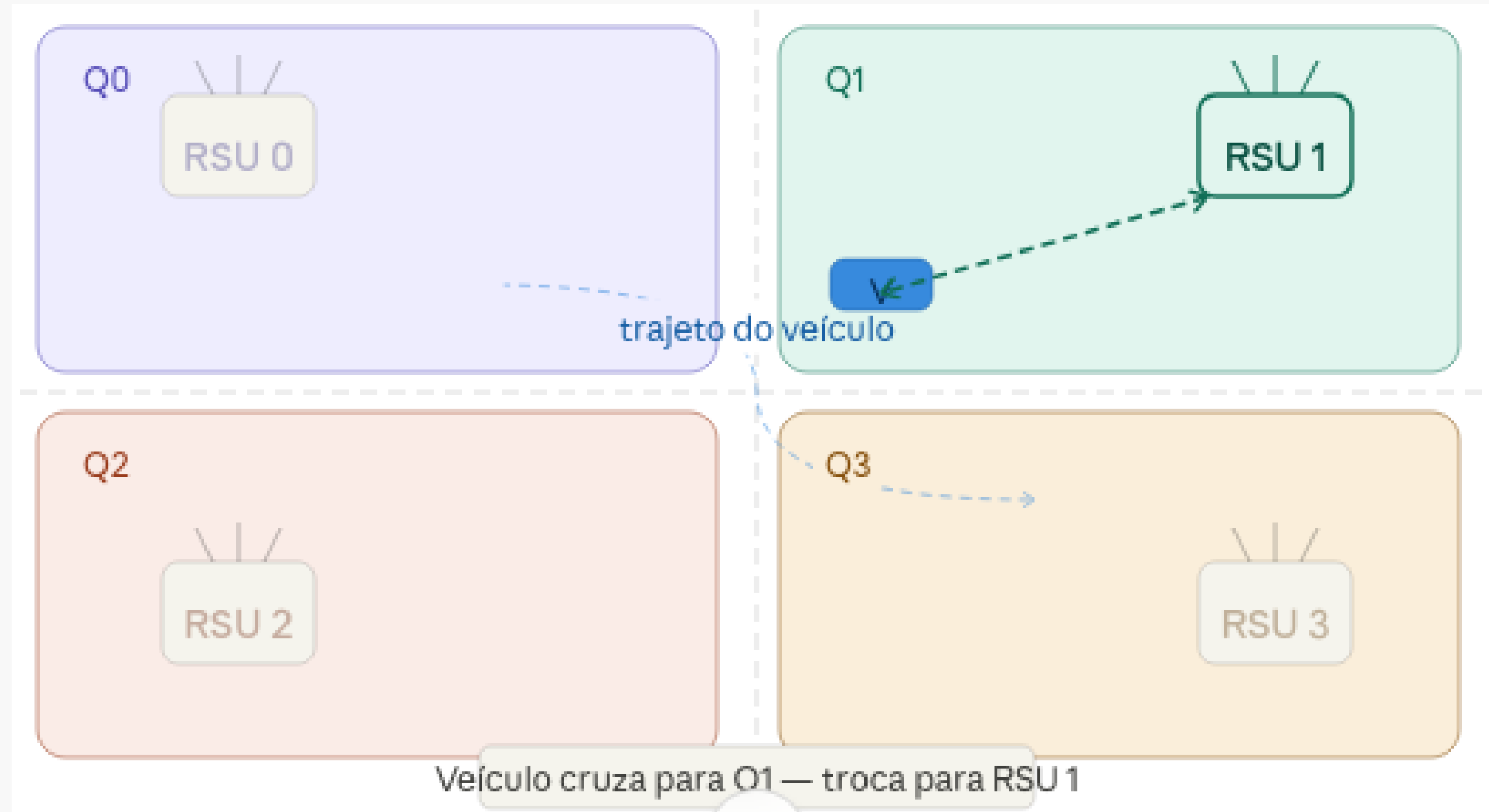


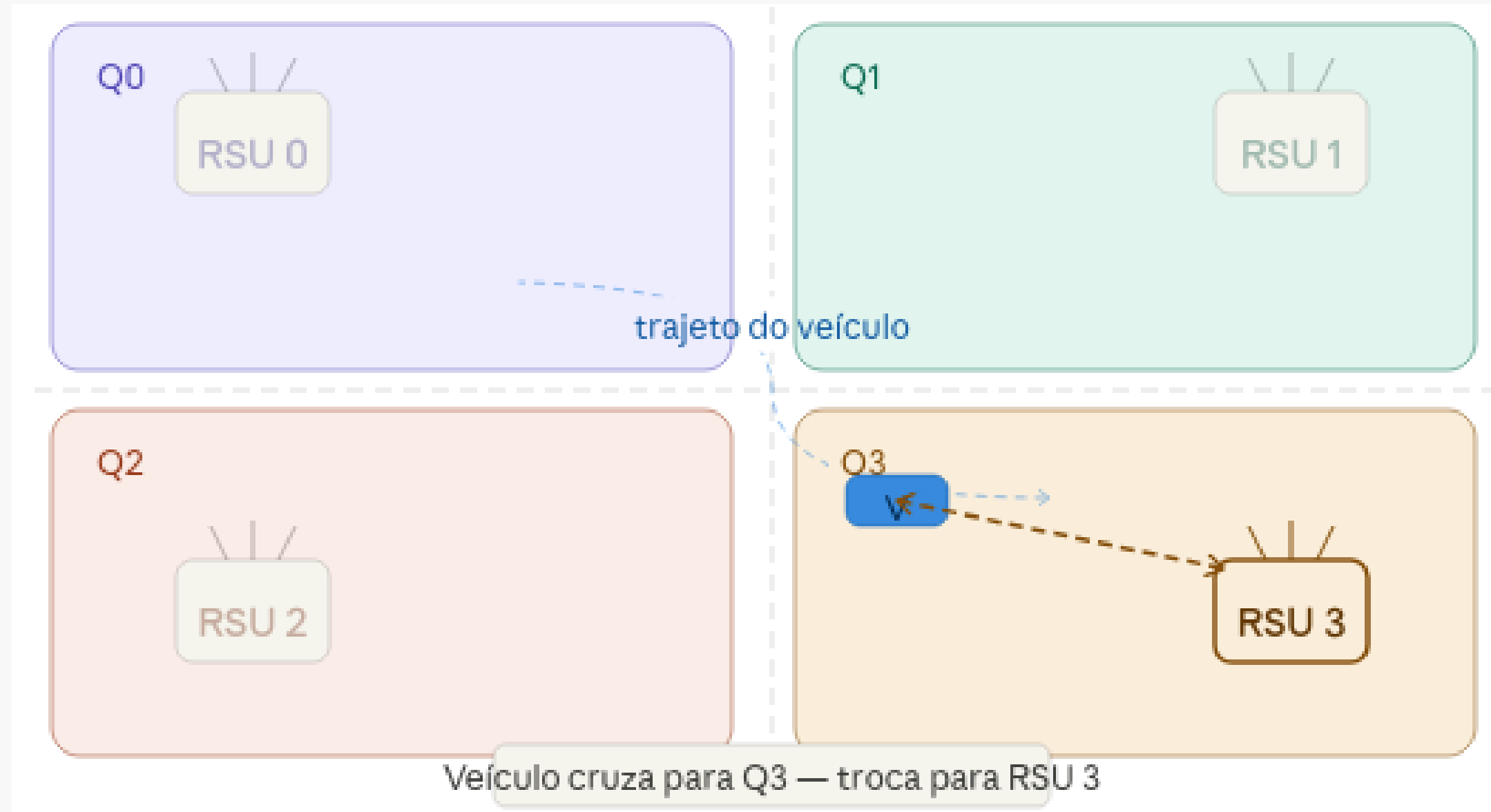
4 RSUS, UM VEÍCULO ATRAVESSA OS QUADRANTES

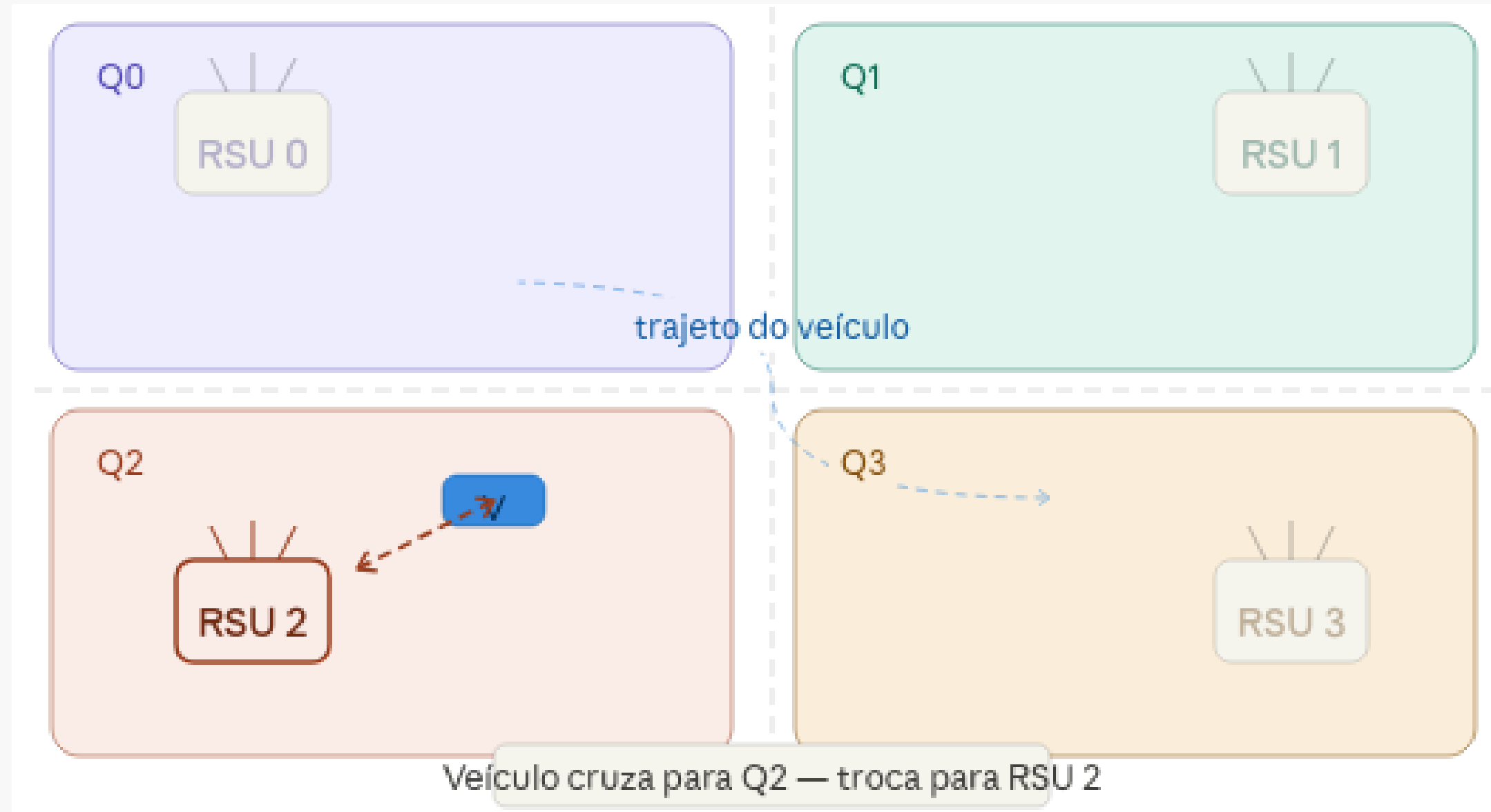
-  Cada RSU cobre um quadrante (determinado em sua construção)
-  Veículos continuamente fazem pedidos de sincronização em broadcast
-  RSUs de outros quadrantes descartam o frame , RSU de mesmo quadrante atende o pedido
-  PTP reinicia automaticamente com a nova RSU: T1→T2→T3→T4 do zero

VIZUALIZAÇÃO:









OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

P4 Grupo M2



27 de maio de
2026